ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

La reproduction conforme

PARTIE 02

Mitose : les phases de la division cellulaire

25 min · Partie 2 / 4 · 7 sections

📘 PARTIE 02 · LA REPRODUCTION CONFORME

Mitose : les phases de la *division cellulaire*

La réplication a copié l'ADN (partie 1) ; reste à **partager les copies équitablement** entre deux cellules filles. Cette partie suit la division au microscope, phase après phase : **la définition de la mitose** et sa place dans le cycle cellulaire, puis les **quatre phases** — prophase, métaphase, anaphase, télophase — auxquelles s'ajoute la **cytokinèse** (division du cytoplasme). Elle se termine par le résultat : **deux cellules filles génétiquement identiques**, au même caryotype que la cellule mère.

⏱ 25 min 🧬 4 notions 📊 7 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

4 NOTIONS · 7 SECTIONS

00 Motivation — Une cellule se divise sous tes yeux

01 Notion 1 · mitose_def — La mitose et le cycle cellulaire

02 Notion 2 · prophase — La prophase : la cellule se met en place

03 Notion 2 · metaphase — La métaphase : les chromosomes s'alignent

04 Notion 2 · anaphase — L'anaphase : les chromatides se séparent

05 Notion 3 · telophase — La télophase et la cytokinèse

06 Notion 4 · caryotype_constant — Le bilan : 2 cellules filles identiques

Une cellule se divise sous tes yeux

La couche superficielle de ta peau s'effrite en permanence : des milliards de cellules meurent chaque jour et doivent être **remplacées à l'identique**. Quelque part dans ton épiderme, en ce moment même, une cellule s'apprête à faire quelque chose d'extraordinaire : se scinder en deux. Au microscope, on la voit condenser son ADN en bâtonnets visibles — les **chromosomes** — puis les répartir avec une précision d'horloger entre deux noyaux neufs.

Ce ballet en quatre actes s'appelle la **mitose**. Il dure environ une heure, se répète des millions de fois par seconde dans ton corps, et garantit une règle absolue : **chaque cellule fille reçoit exactement le même patrimoine génétique que la cellule mère**. Comprendre comment, c'est comprendre la reproduction conforme.

UN CHIFFRE VERTIGINEUX

*Un adulte fabrique chaque jour environ **200 milliards de globules rouges** par divisions cellulaires de cellules souches de la moelle osseuse — soit plus de 2 millions de mitoses par seconde, rien que pour le sang.*

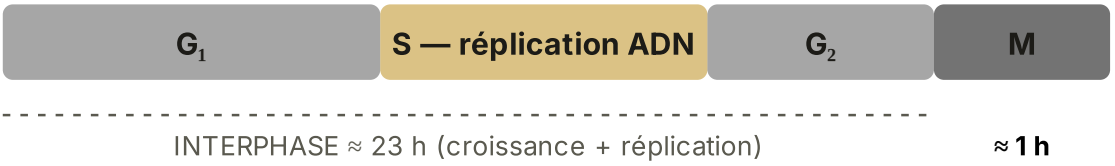
La mitose et le cycle cellulaire

DÉFINITION — LA MITOSE

La **mitose** est le processus de division cellulaire au cours duquel la cellule mère, après réplication de son ADN, donne naissance à **deux cellules filles possédant le même nombre de chromosomes** — donc le même patrimoine génétique — qu'elle-même. C'est une division **équationnelle** : le nombre de chromosomes est conservé.

La mitose n'est qu'un **épisode bref** de la vie d'une cellule. La plupart du temps, la cellule est en interphase (croissance + réplication de l'ADN en phase S). L'ensemble interphase + mitose constitue le **cycle cellulaire** :

LE CYCLE CELLULAIRE — ENVIRON 24 h CHEZ L'HUMAIN



La réplication (phase S) a lieu PENDANT l'interphase, bien avant la mitose (phase M)

La mitose (M) est un épisode bref du cycle cellulaire : environ 1 heure contre environ 23 heures d'interphase, dont 7 à 8 heures consacrées à la réplication de l'ADN (phase S).

Cycle cellulaire = interphase (G_1 + S + G_2) + mitose (prophase → métaphase → anaphase → télophase)

La réplication (phase S) double l'ADN ; la mitose (phase M) répartit les copies dans deux noyaux ; la cytokinèse sépare enfin les deux cytoplasmes.

⚠️ INTERPHASE NE VEUT PAS DIRE « PAUSE »

L'interphase n'est pas une période de repos : c'est **pendant l'interphase** que la cellule grossit, fabrique ses protéines et **réplique son ADN (phase S)**. Au microscope, le noyau d'une cellule en interphase paraît paisible, mais la réplication y est très active. Erreur fréquente : croire que « la cellule ne travaille qu'en mitose » — c'est l'inverse !

02 NOTION 2 · PHASES_MITOSE

La prophase : la cellule se met en place

DÉFINITION — LA PROPHASE

La **prophase** est la première phase de la mitose : les chromosomes, issus de la réplication, **se condensent** et deviennent visibles (chacun formé de **2 chromatides-sœurs** jointes au centromère), l'**enveloppe du noyau disparaît** et le **fuseau de division** se met en place.

1. **Condensation des chromosomes.** Les fils d'ADN très longs s'enroulent et se raccourcissent : les chromosomes deviennent **visibles au microscope**, en forme de bâtonnets ou de « X ». Chacun porte ses **2 chromatides-sœurs** — les copies jumelles fabriquées pendant la phase S.

2. **Disparition de l'enveloppe nucléaire.** La membrane qui délimitait le noyau se fragmente : les chromosomes se retrouvent **en plein cytoplasme**, accessibles au dispositif de division.

3. **Formation du fuseau de division.** Les **centrosomes** migrent vers les deux pôles opposés de la cellule et émettent des **fibres du fuseau** (microtubules) qui vont saisir les chromosomes.

X

Chromosome à 2 chromatides

2 copies jumelles jointes

●

Centromère

point d'attache des chromatides

✳

Fuseau mitotique

fibres qui saisissent et déplacent

⇄

Chromatides-sœurs

copies rigoureusement identiques

⚠️ CHROMATIDES-SŒURS ≠ CHROMOSOMES HOMOLOGUES

Les **chromatides-sœurs** d'un même chromosome sont **deux copies strictement identiques** issues de la réplication — même gènes, mêmes allèles. Ne les confonds pas avec les **chromosomes homologues** (l'un d'origine paternelle, l'autre d'origine maternelle), qui portent les mêmes gènes mais *pas forcément les mêmes versions* : ils ne se séparent pas à la mitose. Cette confusion coûte cher au Bac !

03 NOTION 2 · PHASES_MITOSE

La métaphase : les chromosomes s'alignent

DÉFINITION — LA MÉTAPHASE

La **métaphase** est la phase au cours de laquelle les chromosomes, **à 2 chromatides**, migrent et s'alignent **sur la plaque équatoriale** — le plan médian de la cellule —, chaque centromère étant fixé aux fibres du fuseau venant des deux pôles.

C'est le moment le plus **photogénique** de la division : les chromosomes, bien condensés, forment une rangée régulière au milieu de la cellule — c'est d'ailleurs sur des cellules bloquées en métaphase qu'on réalise les photographies de **caryotype**. Chaque chromosome est tenu « en laisse » de part et d'autre : une fibre du fuseau est accrochée à son centromère du côté de chaque pôle. La tension qui en résulte centre le chromosome à l'équateur, exactement comme une corde à sauter tendue entre deux poteaux.

⚠️ BIEN LIRE UNE FIGURE DE MÉTAPHASE

La plaque équatoriale est un **plan** (au milieu de la cellule), pas un amas désordonné ni une position collée à la membrane. Si le schéma montre des chromosomes dispersés au hasard dans le cytoplasme, ce n'est pas une métaphase — c'est de la prophase. À l'inverse, une rangée parfaitement alignée à l'équateur = métaphase.

04 NOTION 2 · PHASES_MITOSE

L'anaphase : les chromatides se séparent

DÉFINITION — L'ANAPHASE

L'**anaphase** est la phase au cours de laquelle les **centromères se clivent** (se dupliquent) : les **chromatides-sœurs se séparent** et **migrent vers les pôles opposés** de la cellule, entraînées par le raccourcissement des fibres du fuseau.

1 **Clivage des centromères.** Le point d'attache de chaque paire de chromatides-sœurs se rompt : les deux copies jumelles deviennent **indépendantes**. Chaque chromatide isolée est désormais considérée comme un **chromosome à 1 chromatide**.

2 **Migration vers les pôles.** Les fibres du fuseau se raccourcissent et tirent chaque chromosome vers son pôle : au fur et à mesure, les bras des chromosomes « traînent » derrière le centromère — les chromosomes ont l'aspect de V ou de J.

3 **Résultat de l'étape.** À chaque pôle arrive un lot **strictement identique** : même nombre de chromosomes que la cellule mère, mêmes chromosomes, car chaque lot provient de la séparation de copies identiques.

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

On ne dit **pas** qu'à l'anaphase « le nombre de chromosomes double » dans la cellule. Ce qui change, c'est l'état des chromosomes : avant l'anaphase, les chromosomes sont **à 2 chromatides** ; après le clivage, chaque chromatide isolée compte comme un chromosome **à 1 chromatide**. Chaque futur noyau reçoit **2n chromosomes** — exactement le nombre de la cellule mère. La mitose conserve le nombre de chromosomes, toujours.

05 NOTION 3 · TELOPHASE_CYTOKINESE

La télophase et la cytokinèse : deux cellules neuves

DÉFINITION — LA TÉLOPHASE

La **télophase** est la dernière phase de la mitose : arrivés aux pôles, les chromosomes **se décondensent** (redeviennent des fils invisibles), une **enveloppe nucléaire se reconstitue** autour de chaque lot → il y a désormais **deux noyaux-fils**, identiques au noyau initial.

La cellule contient alors deux noyaux mais un seul cytoplasme. Il faut encore **séparer les deux cellules** : c'est la **cytokinèse**, la division du cytoplasme, qui accompagne la fin de la mitose. Elle se déroule différemment chez l'animal et chez le végétal :

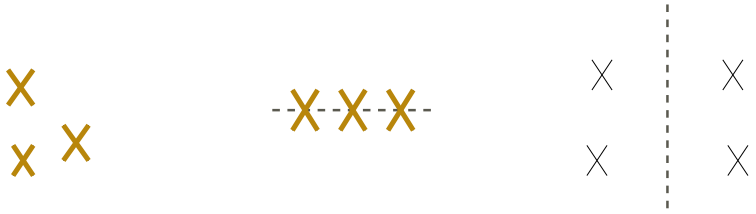
	CELLULE ANIMALE	CELLULE VÉGÉTALE
Mécanisme	Striction équatoriale : un anneau contractile serre la membrane, qui se creuse en sillon puis se pince	Formation d'une **plaque cellulaire** (future paroi) au milieu de la cellule, qui s'étend et sépare les deux cytoplasmes
Résultat	2 cellules séparées	2 cellules séparées, chacune pourvue d'une paroi neuve

⚠️ MITOSE ≠ CYTOKINÈSE

La **mitose** concerne le **noyau** (répartition des chromosomes : prophase → télophase). La **cytokinèse** concerne le **cytoplasme** (séparation en deux cellules). Les deux processus sont couplés mais distincts : dans une même question, dire « la cellule se divise » est trop vague — précise lequel des deux événements tu décris.

Le bilan : 2 cellules filles identiques, même caryotype

LES QUATRE PHASES DE LA MITOSE



Prophase
ondensation · enveloppe disparue
chromosomes à 2 chromatides

Métaphase
chromosomes alignés sur la
plaque équatoriale

Anaphase
centromères clivés · chromatides
qui migrent vers les pôles

Télophase
2 noyaux se reforment · décondensa
cytokinèse : séparation du cytoplas

Schéma d'ensemble de la mitose : de la prophase à la télophase, les chromosomes à 2 chromatides sont répartis en deux lots identiques, puis deux noyaux se reforment.

Le résultat de la mitose 1 cellule mère (2n) → 2 cellules filles (2n) génétiquement identiques

Même nombre de chromosomes, mêmes chromosomes : le caryotype est conservé. C'est une division équationnelle — le contraire de la méiose, qui réduit le nombre de chromosomes de 2n à n.

— **Prophase** : condensation, disparition de l'enveloppe nucléaire, formation du fuseau.

— **Métaphase** : chromosomes à 2 chromatides alignés sur la plaque équatoriale.

— **Anaphase** : clivage des centromères, migration des chromatides-sœurs vers les pôles.

— **Télophase** : décondensation, reformation des 2 noyaux ; puis cytokinèse (division du cytoplasme).

— **Durées** : mitose ≈ 1 h dans une cellule humaine, contre ≈ 24 h pour le cycle cellulaire complet — la division est courte, la préparation est longue.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Quel est l'ordre correct des phases de la mitose ?

CORRECTION

B. Prophase (condensation, disparition de l'enveloppe, fuseau) → métaphase (alignement sur la plaque équatoriale) → anaphase (clivage des centromères, migration des chromatides-sœurs) → télophase (2 noyaux, décondensation), suivie de la cytokinèse.

Exercice 2

Que se passe-t-il pendant l'anaphase ?

CORRECTION

C. Le clivage des centromères libère les chromatides-sœurs, tirées vers les pôles par les fibres du fuseau. (A = prophase, B = métaphase, D = télophase.) Après ce clivage, chaque chromatide isolée compte comme un chromosome à 1 chromatide.

Exercice 3

À la fin d'une mitose, les deux cellules filles :

CORRECTION

B. La mitose est une division équationnelle : chaque cellule fille reçoit 2n chromosomes, rigoureusement identiques à ceux de la cellule mère (grâce à la réplication préalable et à la séparation équitable des chromatides-sœurs). (A correspond à la méiose, pas à la mitose.)

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[mitose_def]** La mitose est la division cellulaire qui donne 2 cellules filles possédant le même nombre de chromosomes (2n) et le même patrimoine génétique que la cellule mère — division équationnelle
- ✓ **[cycle_cellulaire]** Cycle cellulaire = interphase (G_1, S, G_2 ≈ 23 h) + mitose (≈ 1 h) ; la réplication de l'ADN a lieu en phase S, pendant l'interphase, AVANT la mitose
- ✓ **[prophase]** Condensation des chromosomes (visibles, à 2 chromatides-sœurs jointes au centromère), disparition de l'enveloppe nucléaire, formation du fuseau de division
- ✓ **[metaphase]** Chromosomes à 2 chromatides alignés sur la plaque équatoriale, chaque centromère fixé aux fibres du fuseau venant des deux pôles
- ✓ **[anaphase]** Clivage des centromères → séparation des chromatides-sœurs, qui migrent vers les pôles opposés ; chaque chromatide isolée devient un chromosome à 1 chromatide
- ✓ **[telophase]** Décondensation des chromosomes et reformation de 2 enveloppes nucléaires : 2 noyaux-fils identiques au noyau initial
- ✓ **[cytokinese]** Division du cytoplasme : striction de la membrane chez l'animal, plaque cellulaire (cloison) chez le végétal — processus distinct de la mitose (qui concerne le noyau)
- ✓ **[fuseau_mitotique]** Le fuseau (fibres issues des centrosomes) saisit les chromosomes par leur centromère et garantit une répartition équitable des chromatides

- ✓ **[caryotype_constant]** Résultat : 2 cellules filles génétiquement identiques entre elles et à la cellule mère — même caryotype (2n) ; les chromatides-sœurs sont des copies identiques (ne pas confondre avec les chromosomes homologues)



Partie 2 terminée !

Passe à la partie 3 : ce que la mitose implique génétiquement — et à quoi elle sert